

Layer 1 — 测试层 (pytest)

Smoke

Directed (11个)

Corner

Random

conftest

Layer 2 — API 接口层 (Cache_api.py)

: send / drive / sample / step

Layer 3 — Env 环境层 (CacheEnv)

CacheEnv

时序协调 / 事务管理

MockMem
内存模拟

MockMMIO
MMIO模拟

MockCoherence
一致性探测模拟

DataGenerator
随机事务生成

Scoreboard
参考模型比对

Monitor
信号监控采样

CacheCoverage
Toffee功能覆盖

Toffee 功能覆盖: 12 CovGroups / 31功能点 / 37覆盖点 (全 100%)
FG-API | FG-CORE-CACHE | FG-MMIO-FLUSH-COH

Layer 4 — Picker DUT 包装层

DUTCache / _UT_Cache.so · DPI引脚绑定 · XClock · XPort

Layer 5 — 仿真引擎层 (Verilator + Cache_top.v)

Cache.v (32KB, 4-Way, 128-Set, 64B/Line)

Stage1 → Stage2 → Stage3 三阶段流水线